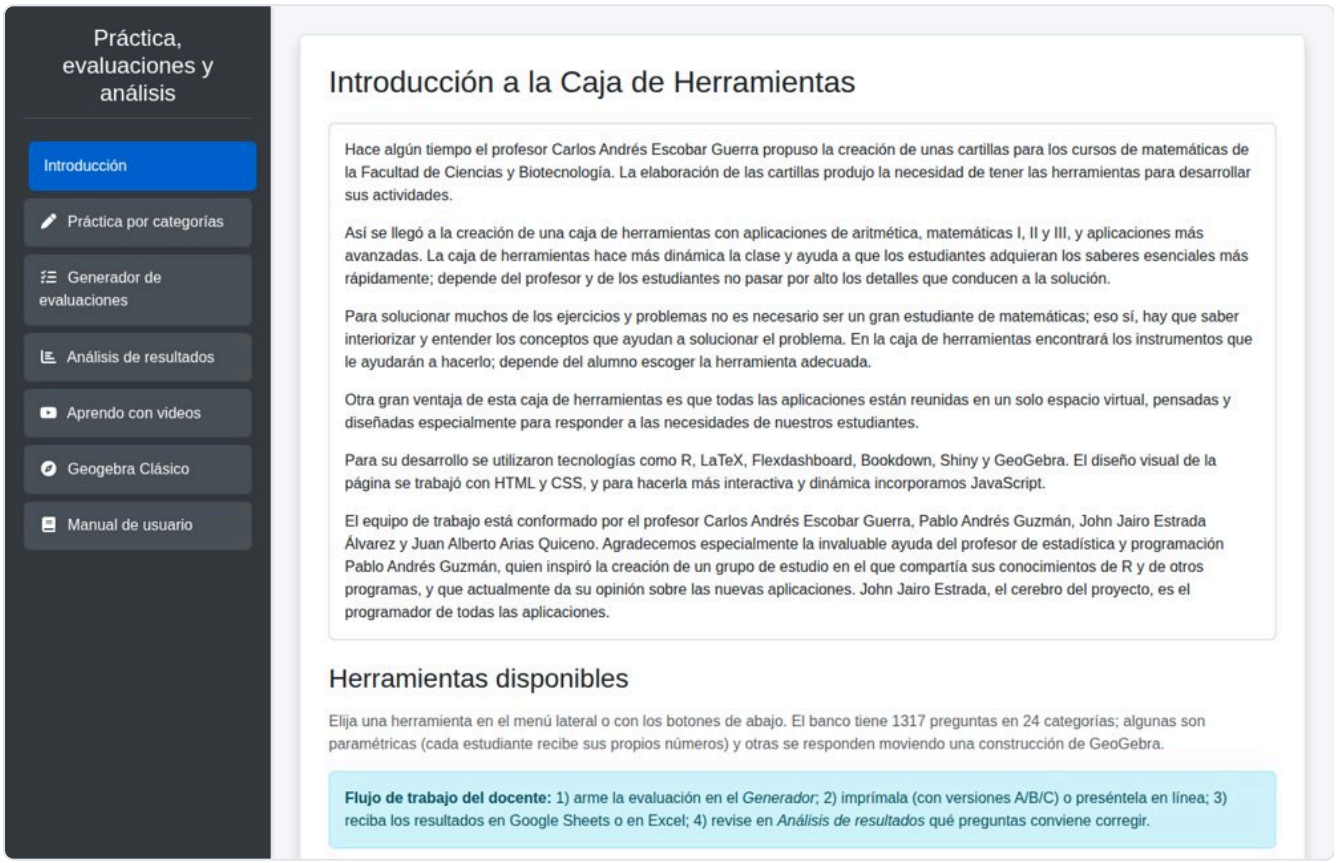
Práctica, evaluaciones y análisis

Caja de Herramientas Matemáticas

Manual de usuario



Facultad de Ciencias y Biotecnología

Versión 2.0 · noviembre de 2026

Contenido

Presentación

Requisitos y cómo abrir la aplicación

La interfaz

Práctica por categorías

Generador de evaluaciones

- Armar la evaluación
- Previsualizar, imprimir y exportar
- Versiones A, B, C con su clave
- Guardar y volver a cargar

La evaluación en línea

- Cómo llega la evaluación al estudiante
- Lo que ve el estudiante
- Resultados y Google Sheets

Tipos de preguntas

Análisis de resultados por pregunta

El banco de preguntas (para el docente)

Aprendo con videos

GeoGebra y guía rápida de comandos

La pestaña «Manual de usuario»

Solución de problemas

1. Presentación

Esta aplicación de la Caja de Herramientas sirve para **practicar** y para **evaluar** matemáticas con un banco de más de 1300 preguntas en 24 categorías: aritmética, álgebra, ecuaciones, geometría, cálculo diferencial, integral y en varias variables, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, estadística, análisis numérico y más.

- El **estudiante** practica por categorías y ve al final su nota, las respuestas correctas y las pistas.
- El **docente** arma evaluaciones de 50 puntos, las imprime (con varias versiones) o las presenta en línea, recibe los resultados y analiza qué preguntas funcionaron.

Las opciones de cada pregunta se barajan para cada estudiante. Hay preguntas **paramétricas**, en las que cada estudiante recibe sus propios números, y **tareas de GeoGebra**, que se responden moviendo una construcción.

> **Idea de uso:** 1) arme la evaluación en el Generador; 2) imprímala en versiones A/B/C o preséntela en línea; 3) reciba los resultados en Google Sheets o en Excel; 4) revise en «Análisis de resultados» qué preguntas conviene corregir; 5) recomiende a los estudiantes los videos de los temas con más errores.

2. Requisitos y cómo abrir la aplicación

- Un navegador actual (Chrome, Edge o Firefox).
- Abra la carpeta de la aplicación y haga doble clic en `index.html`. No necesita instalación ni servidor.
- **Sin internet** funcionan las fórmulas, la práctica, el generador, las exportaciones a Excel y PDF, y el análisis (las librerías están en la carpeta `lib/`).
- **Con internet** funcionan además GeoGebra, los videos y el envío de resultados a Google Sheets.

> El archivo `exam.html` es la página del estudiante para la evaluación en línea. Normalmente se abre sola desde el generador (sección 6).

3. La interfaz

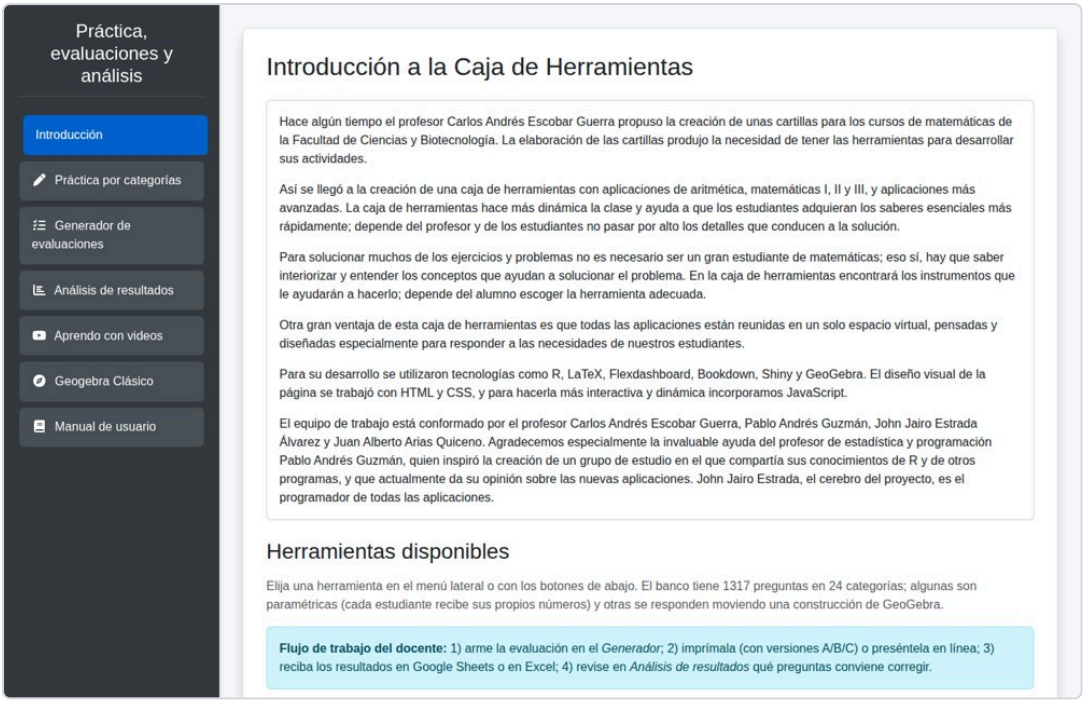


Figura 1. Menú lateral (izquierda) y área de trabajo (derecha) con la Introducción.

Botón del menú	Para qué sirve
Introducción	Presentación de la Caja de Herramientas y tarjetas «Abrir» para cada herramienta.
Práctica por categorías	Práctica libre del estudiante (sección 4).
Generador de evaluaciones	Armar, imprimir, exportar y presentar evaluaciones (secciones 5 y 6).
Análisis de resultados	Dificultad, discriminación y distractores de cada pregunta (sección 8).
Aprendo con videos	Videos del canal del profesor asociados a las categorías (sección 10).
Geogebra Clásico	Enlaces a GeoGebra y comandos para comprobar respuestas (sección 11).
Manual de usuario	Este manual (sección 12).

Cada pestaña **conserva su estado**: si sale del generador a mirar un video y vuelve, la evaluación en construcción sigue ahí. La dirección cambia según la pestaña (por ejemplo, `index.html#generador`), así que puede guardar un marcador a una pestaña concreta.

Los **avisos** aparecen arriba a la derecha, dentro de la página: azul (información), amarillo (atención), verde (hecho) y rojo (error). Las confirmaciones (por ejemplo, «¿Finalizar la evaluación?») se muestran en una ventana propia que se responde con el ratón o con el teclado (Escape cancela).

> La aplicación se puede usar solo con teclado: `Tab` recorre los controles, las flechas cambian de opción en una pregunta y `Enter` pasa a la siguiente.

4. Práctica por categorías

Sirve para estudiar: el estudiante elige los temas, responde y al final ve qué acertó, la respuesta correcta y la pista de cada pregunta.

1. Pulse **Seleccionar** en una o varias categorías: la tarjeta se marca en verde y el botón cambia a «Seleccionada». Con **Seleccionar todas** y **Quitar todas** se marcan o desmarcan las 24 de una vez.
2. La barra superior, que permanece visible al desplazarse por las tarjetas, indica cuántas categorías hay elegidas y cuántas preguntas tienen en total.
3. Escriba el **número de preguntas** (20 por defecto), un entero mayor que 0. Se eligen al azar entre las categorías seleccionadas; si pide más de las disponibles, la aplicación avisa y usa todas.
4. Pulse **Comenzar Práctica**.
5. Marque una opción y pulse **Siguiente**. Con **Anterior** puede volver y cambiar una respuesta; la barra muestra cuántas lleva respondidas.
6. Pulse **Finalizar** cuando quiera: el botón está disponible en todas las preguntas. Si quedan preguntas sin responder, la aplicación avisa que contarán como incorrectas.

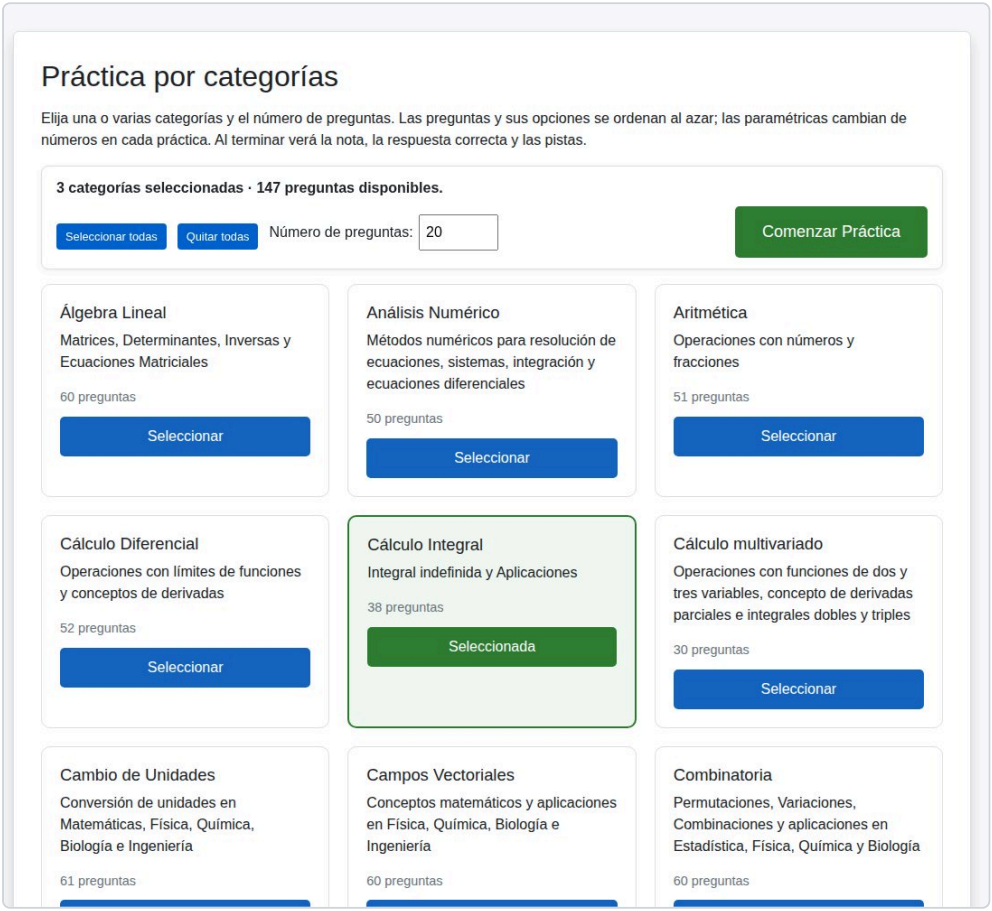


Figura 2. Cálculo Integral seleccionada (tarjeta en verde); la barra superior resume la selección: 3 categorías y 147 preguntas disponibles.

Responder y ver los resultados

La fórmula de cada pregunta aparece debajo del enunciado. Las preguntas que pueden resolverse con una calculadora muestran el botón **Abrir calculadora GeoGebra (opcional)**: GeoGebra se carga solo cuando se pide (necesita internet) y, una vez abierta, se mantiene en las preguntas siguientes. Con **Ampliar**, **Reducir** y **Ventana Emergente** se ajusta su tamaño.

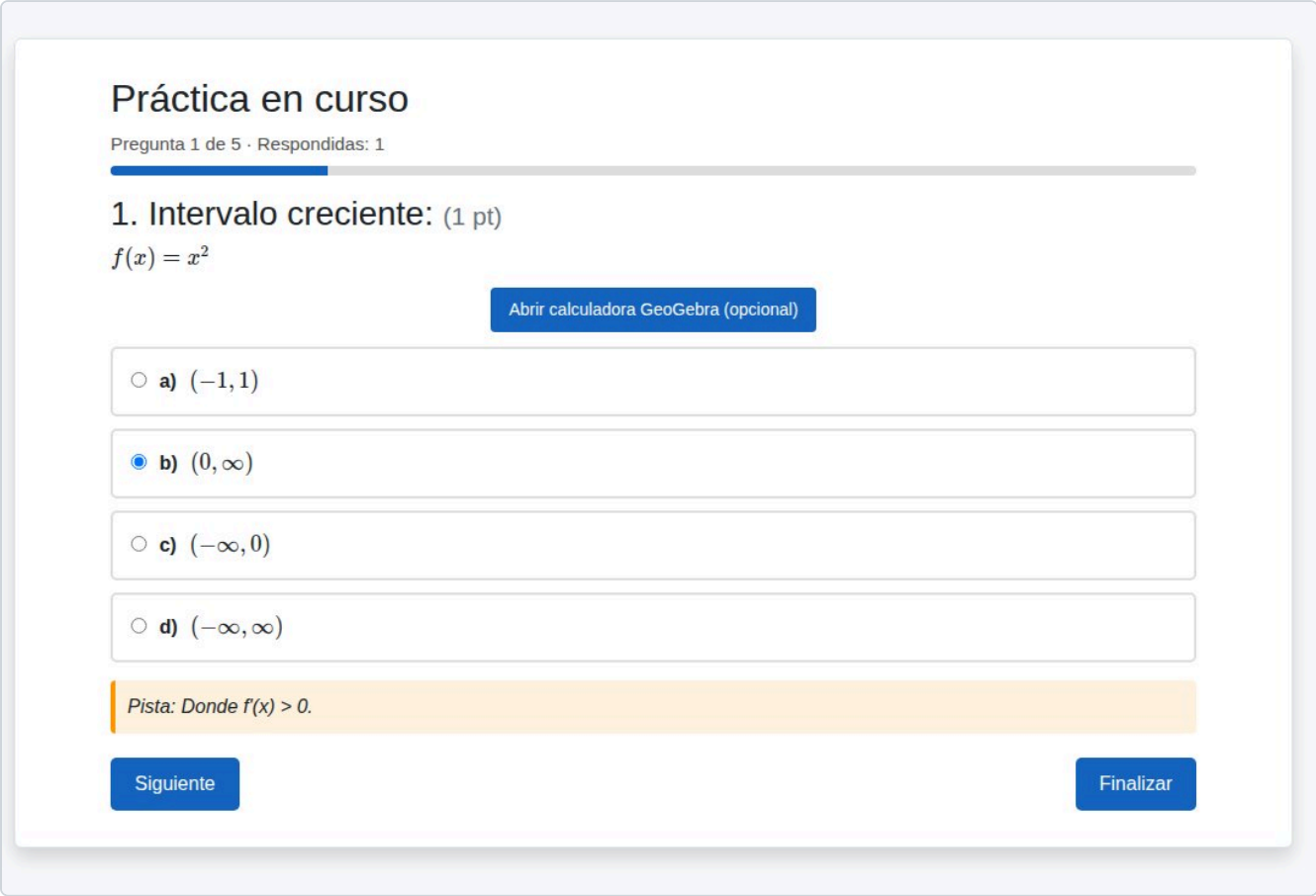


Figura 3. Pregunta de práctica con una opción marcada, la pista visible y los botones Siguiente y Finalizar.

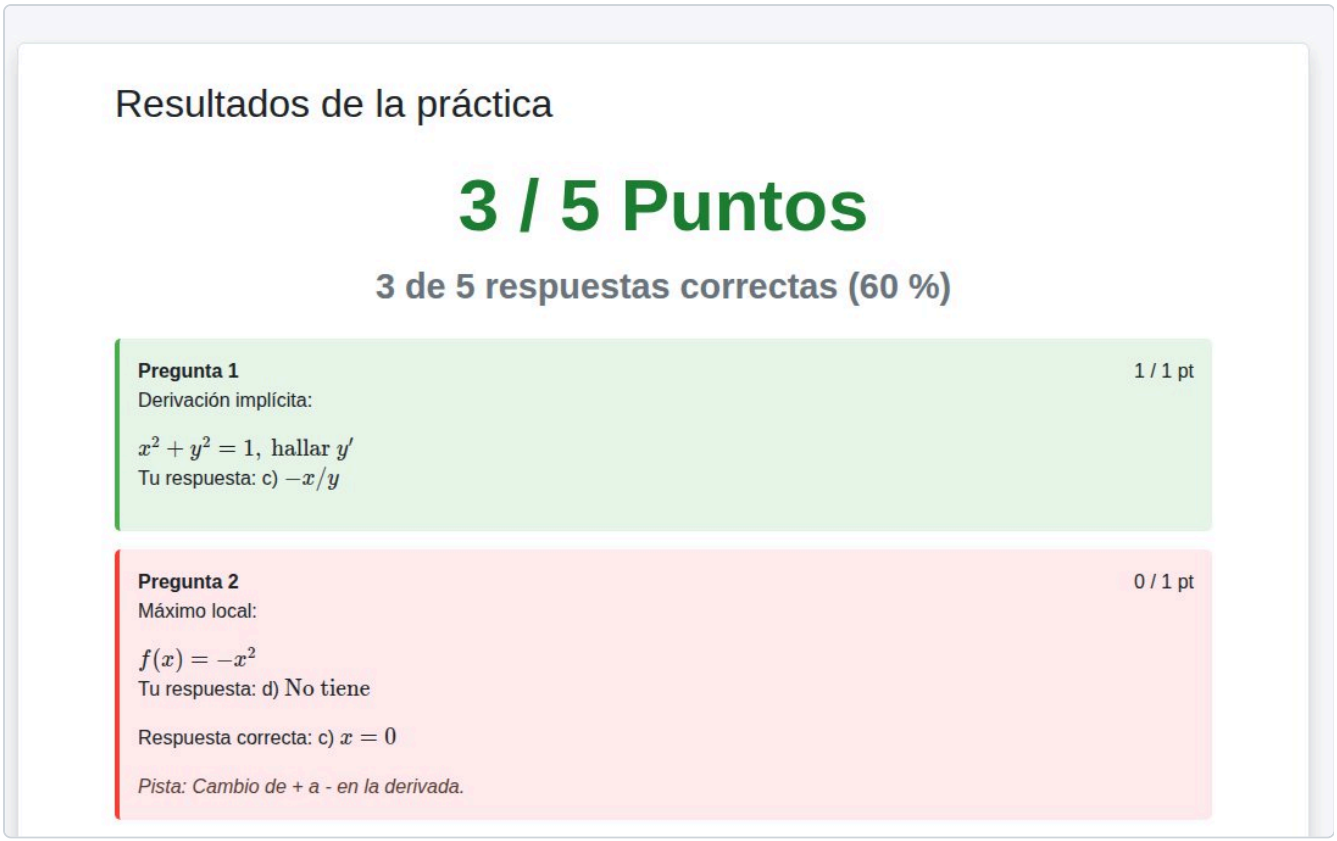


Figura 4. Resultados: la nota (1 punto por pregunta en la práctica) y el detalle de cada pregunta.

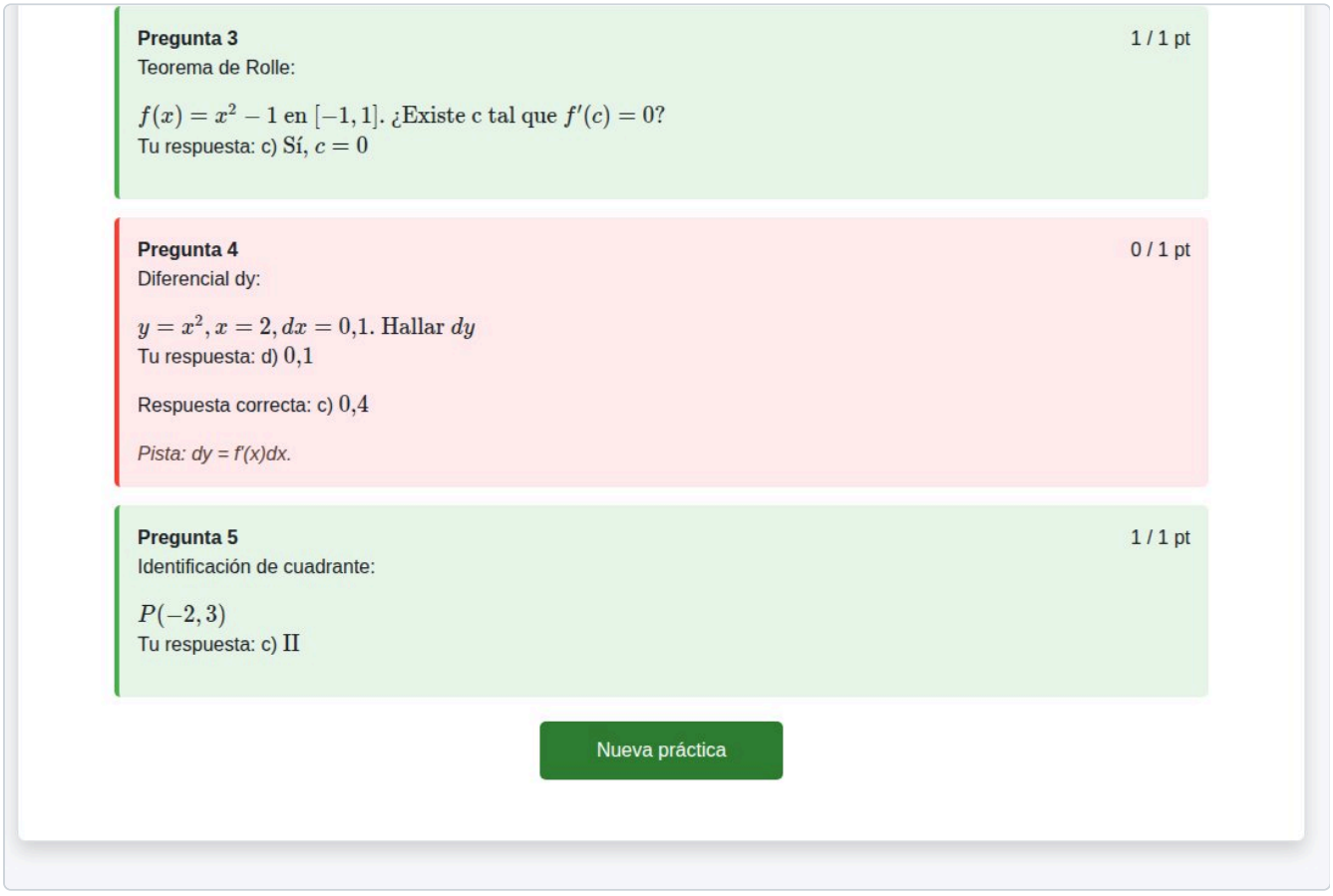


Figura 5. En verde las preguntas acertadas; en rojo las falladas, con la respuesta correcta y la pista.

Con **Nueva práctica** se vuelve a la elección de categorías, con las mismas categorías ya marcadas.

5. Generador de evaluaciones

5.1 Armar la evaluación

La evaluación necesita al menos **20 preguntas** que sumen exactamente **50 puntos**.

1. **A mano:** en el *Banco de Preguntas* busque por texto (no importan tildes ni mayúsculas; también por ID, como `calculodiferencial_51`) o filtre por categoría, y pulse **+**. El banco se muestra de 40 en 40, con los botones «Anterior» y «Siguiente». Las preguntas ya agregadas se marcan con ✓.
2. **Al azar:** en *Generación Aleatoria* marque los módulos, escriba la cantidad y pulse **Generar**. Los 50 puntos se reparten en partes iguales. Las tareas de GeoGebra solo entran si marca «Incluir tareas que se responden en GeoGebra».
3. Ajuste los puntos de cada pregunta en su casilla, o pulse **Repartir puntos** para dividir los 50 puntos en partes iguales.
4. Con **×** quita una pregunta y con **Limpiar** borra todas (pide confirmación).
5. Pulse **Previsualizar Evaluación**.

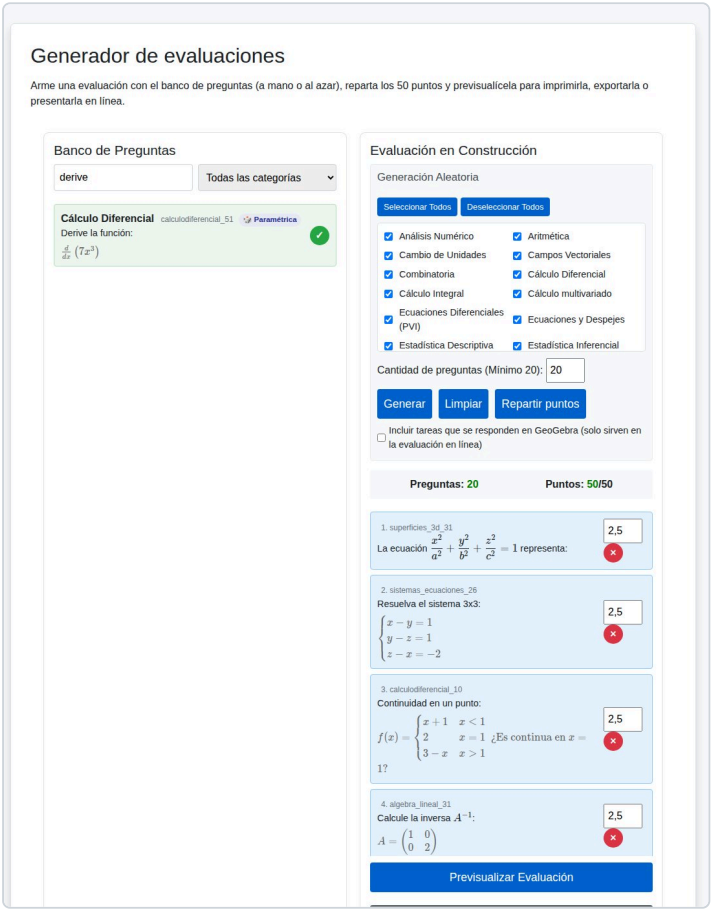


Figura 6. Búsqueda «derive» en el banco: la pregunta paramétrica calculodiferencial_51 aparece con ✓ porque ya está en la evaluación (20 preguntas, 50 puntos).

5.2 Previsualizar, imprimir y exportar

La previsualización muestra la hoja tal como se imprimirá: encabezado con título, fecha, líneas para el nombre, el ID y la fecha de realización, y las preguntas con sus opciones a), b), c)… ya barajadas.

- Con ▲ **Subir**, ▼ **Bajar**, **+ Espacio** y **Salto de Página** se ordena y se reparte la hoja (estos controles no se imprimen).
- El **Título** aparece en la hoja impresa, en el LaTeX y en la evaluación en línea.
- **Tiempo límite**, **Mostrar pistas** y **Mostrar las respuestas correctas al finalizar** se aplican solo a la evaluación en línea (sección 6).
- **Cuadro de instrucciones**: debajo de Estudiante, ID y Fecha aparece un recuadro con las instrucciones («¡Por favor, muestre todo el desarrollo de su trabajo de forma ordenada!», «No se dará crédito a las respuestas que no tengan trabajo argumentado.», «No se responden dudas durante el desarrollo del quiz.» y «Tiene 45 minutos para dar respuesta a todo el quiz.»). En **Tipo de evaluación** elija quiz, parcial, examen, examen final, taller, seguimiento, evaluación o prueba (el texto ajusta «del/de la» y «todo el/toda la»), y en **Duración (min)** el tiempo. Desmarque la casilla para quitar el cuadro. Aparece también en las versiones impresas y en el LaTeX (como `\ExamInstrBox`), y se guarda con la evaluación (JSON).

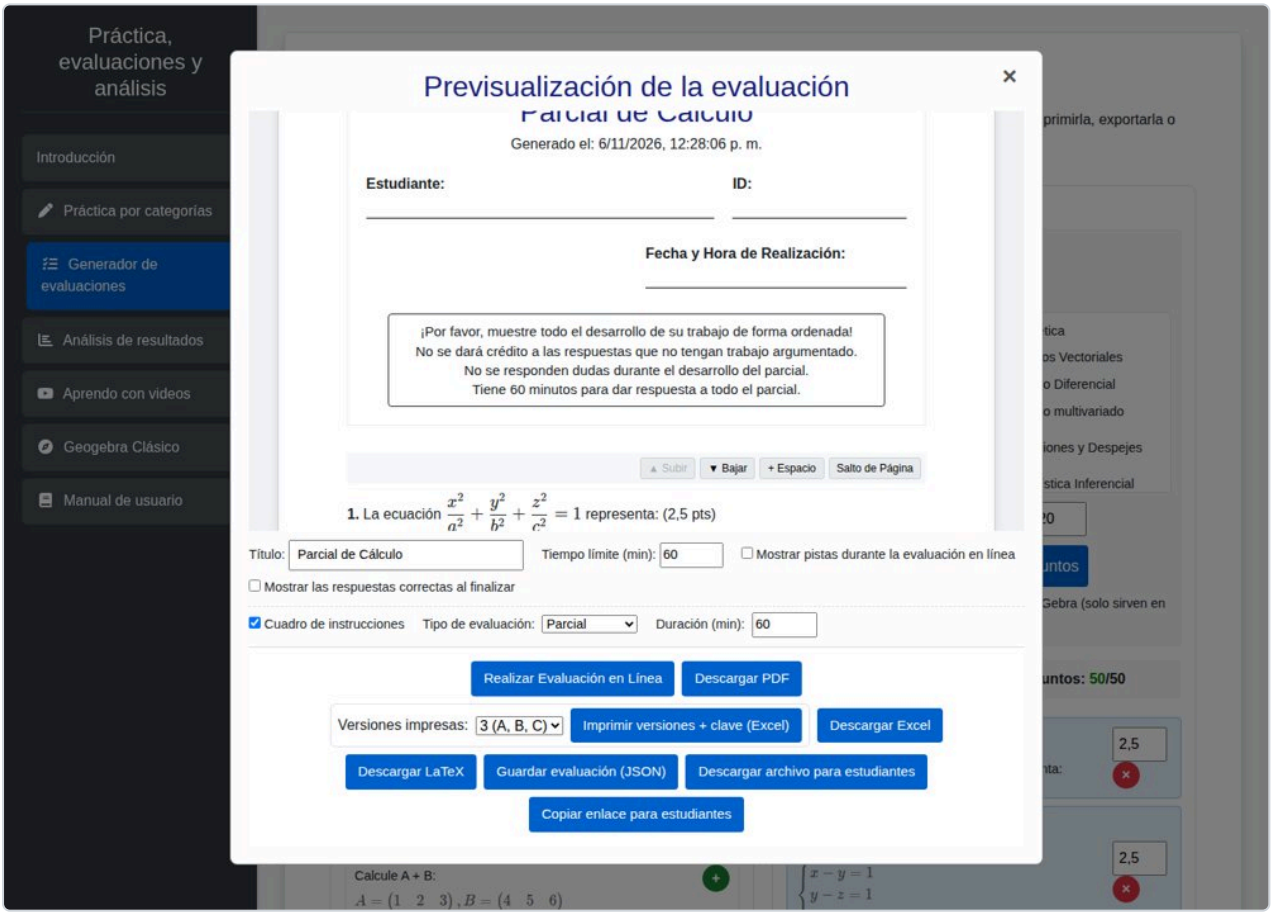


Figura 7. Previsualización de «Parcial de Cálculo»: cuadro de instrucciones para un parcial de 60 minutos, opciones y botones de exportación.

Botón	Qué produce
Descargar PDF	Abre el diálogo de impresión del navegador; elija «Guardar como PDF» o una impresora.
Descargar Excel	Hoja «Evaluación» (pregunta, tipo, opciones, respuesta correcta y puntos) y hoja «Clave» para calificar la versión impresa.
Descargar LaTeX	Archivo `.tex` listo para compilar, con las opciones etiquetadas a), b), c).
Guardar evaluación (JSON)	Para volver a cargarla después en el generador (sección 5.4).
Realizar Evaluación en Línea / Descargar archivo para estudiantes / Copiar enlace	Evaluación en línea (sección 6).

5.3 Versiones A, B, C con su clave

Para que estudiantes vecinos no tengan la misma hoja, elija el número de versiones (de 2 a 6) y pulse **Imprimir versiones + clave (Excel)**.

- La versión A conserva el orden que usted dejó. Las demás cambian el orden de las preguntas y de las opciones, y las preguntas paramétricas cambian de números.
- Cada versión empieza en una página nueva, con «— Versión B» en el título.
- Se descarga el Excel `Claves_versiones_….xlsx`, con la hoja «Claves» (la respuesta de cada número en cada versión) y una hoja por versión (equivalencia con la pregunta de la versión A, ID, texto de la respuesta y puntos).

> Las tareas de GeoGebra no se imprimen: se omiten en las versiones y la aplicación lo avisa.

5.4 Guardar y volver a cargar

Guardar evaluación (JSON) conserva el título, la configuración, los puntos, los saltos de página, el orden de las opciones y los números de las paramétricas. Con **Cargar evaluación guardada (JSON)**, debajo de «Previsualizar», se recupera idéntica. Si después de guardarla se modificó el banco y cambió el ID de una pregunta, la aplicación la reconoce por su contenido y lo informa.

6. La evaluación en línea

6.1 Cómo llega la evaluación al estudiante

Situación	Qué hacer
El estudiante presenta en el mismo computador del docente	**Realizar Evaluación en Línea**: se abre `exam.html` en una ventana nueva.
Cada estudiante en su computador, con la carpeta de la aplicación	**Descargar archivo para estudiantes** → archivo `.examen`. El estudiante abre `exam.html` y pulsa **Cargar archivo de evaluación**.
La aplicación está publicada en internet (por ejemplo, GitHub Pages)	**Copiar enlace para estudiantes** y compartir el enlace.

> La evaluación viaja **codificada**: las respuestas no se leen a simple vista y se borran del navegador al cargarla. No es un cifrado fuerte; para notas con mucho peso, vigile la sesión.

6.2 Lo que ve el estudiante

1. Escribe sus **apellidos y nombres** y su **ID o cédula**, y pulsa **Iniciar Evaluación**.
2. Responde como en la práctica. Si hay tiempo límite, el reloj está siempre visible y se pone rojo en los últimos 5 minutos; al llegar a cero, la evaluación se entrega sola.
3. Si recarga la página por error, vuelve a la misma pregunta con sus respuestas y el reloj sigue corriendo.
4. Al finalizar ve su nota. Ve la respuesta correcta y las pistas solo si el docente lo permitió.

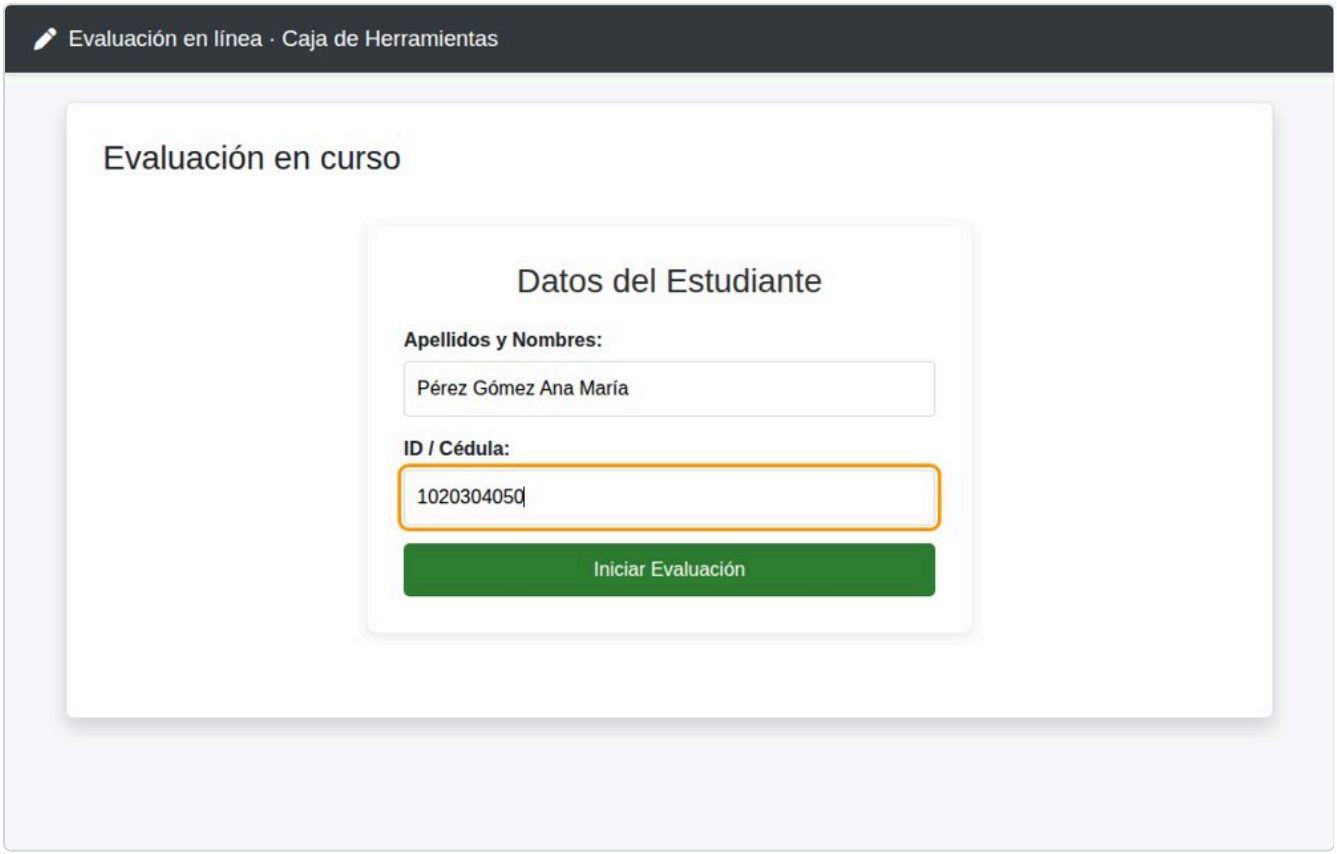


Figura 8. Ingreso del estudiante en `exam.html`.

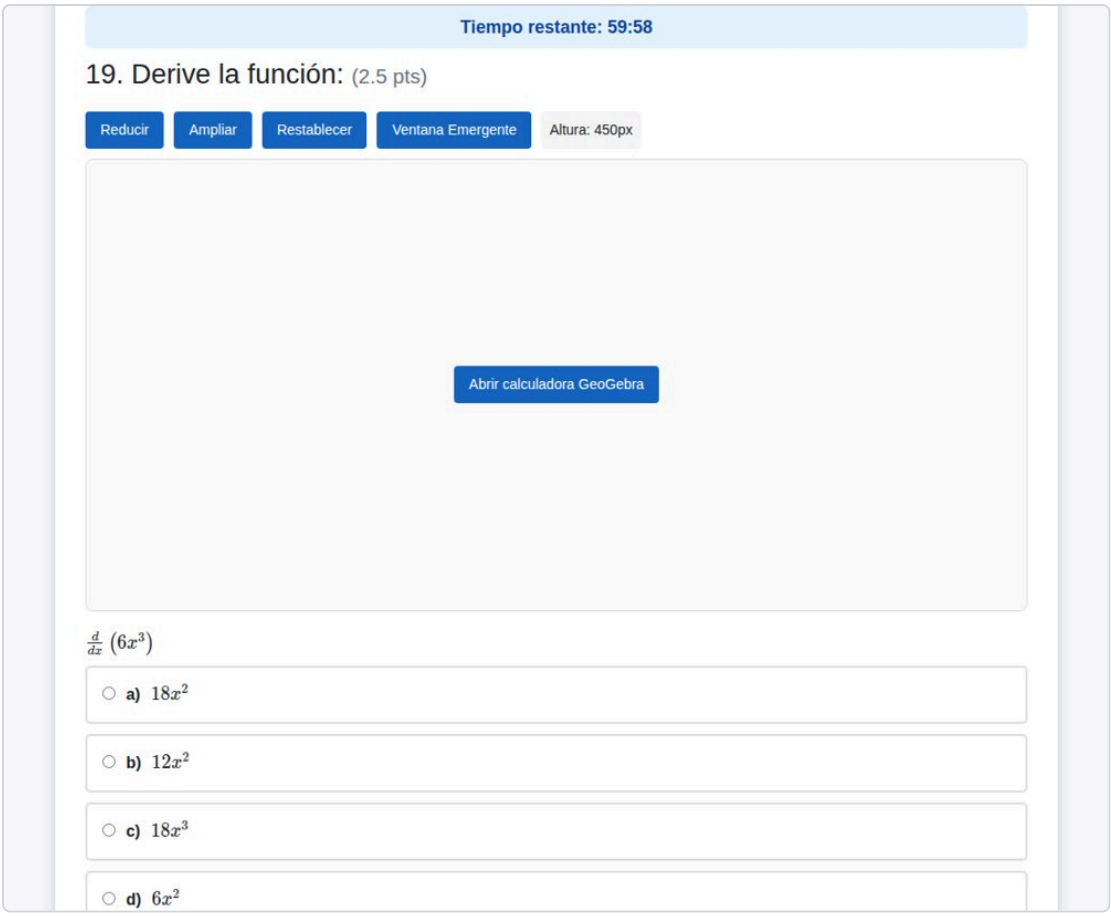


Figura 9. Pregunta paramétrica «Derive la función» con el reloj de 60 minutos: cada estudiante recibe otros números.

6.3 Resultados y Google Sheets

Al finalizar, el estudiante puede descargar su detalle en Excel. Si el docente configuró Google Sheets (archivo `google_apps_script/INSTRUCCIONES.md` y dirección en `js/config.js`), la nota y el detalle de cada pregunta llegan solos a su hoja de cálculo. Sin internet, el resultado queda guardado en el equipo y se reenvía la próxima vez que se abra la aplicación con conexión; también hay un botón «Reintentar ahora».

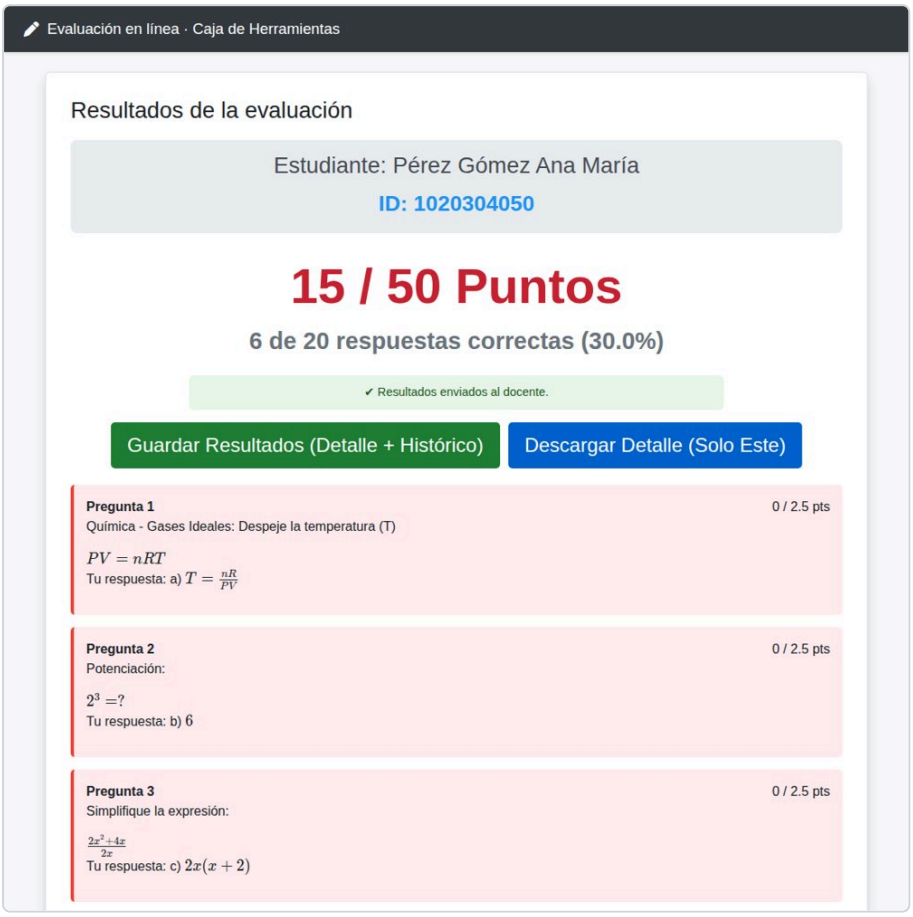


Figura 10. Resultados de la evaluación en línea con el envío a Google Sheets confirmado.

7. Tipos de preguntas

Tipo	Cómo se reconoce	Cómo se responde
Opción múltiple	La mayoría del banco.	Se marca una opción. Las opciones se barajan para cada estudiante.
Paramétrica	Etiqueta «🎲 Paramétrica» en el generador.	Igual que la de opción múltiple, pero los números cambian para cada estudiante, en cada práctica y en cada versión impresa.
Tarea de GeoGebra	Etiqueta «🖐 Se responde en GeoGebra».	Se mueve un punto, se ajusta un deslizador, etc. La respuesta se guarda al pasar a otra pregunta. Solo en línea.

En una tarea de GeoGebra, la aplicación comprueba una condición al salir de la pregunta. Por ejemplo, que el punto A esté a menos de 0,2 del vértice (h, k) de la parábola $y = (x - h)^2 + k$. Si el estudiante vuelve a la pregunta, encuentra la construcción como la dejó. Si no la toca, cuenta como no respondida.

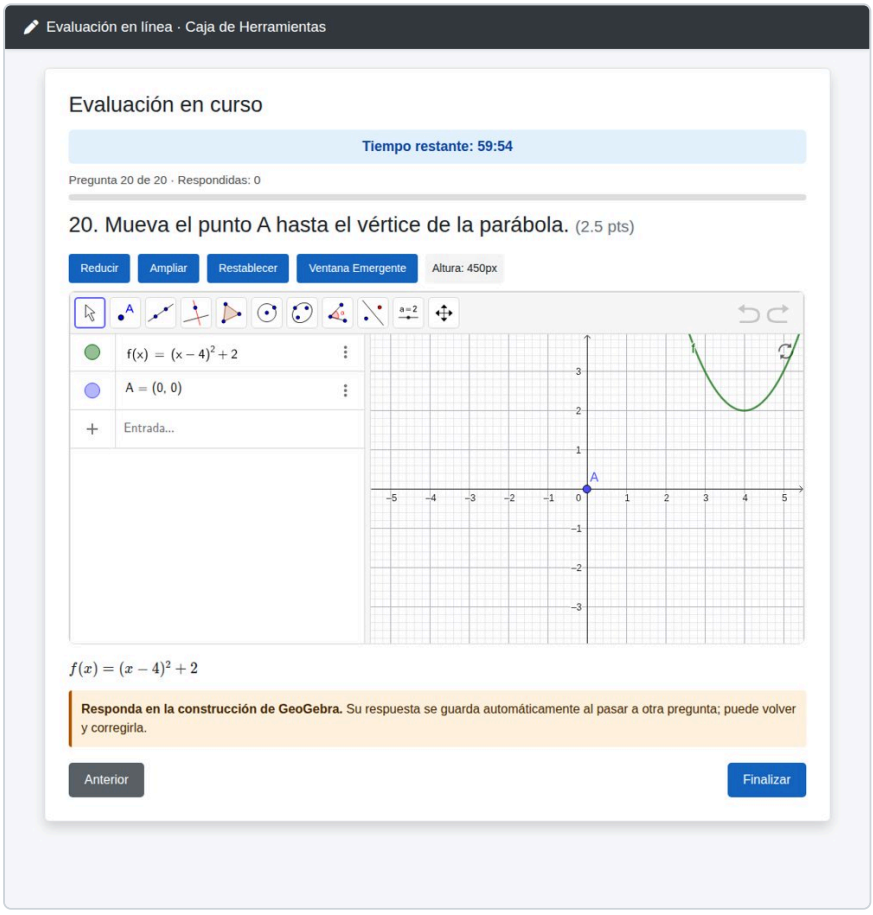


Figura 11. Tarea «Mueva el punto A hasta el vértice de la parábola» con $f(x) = (x - 4)^2 + 2$: la respuesta correcta es $A = (4, 2)$.

8. Análisis de resultados por pregunta

Indica qué preguntas funcionaron y cuáles conviene revisar.

1. Descargue los resultados. Sirven el libro de Google Sheets como Excel (Archivo → Descargar → .xlsx), la hoja «Detalle» como .csv (también si Excel la guardó con «;» o con tildes en Windows-1252) o los Excel individuales `Detalle_Nombre_ID.xlsx` de los estudiantes, incluidos los de la versión 1 (diciembre de 2025). El histórico `Resultados_Evaluacion_Generada.xlsx` no sirve: trae solo la nota de cada estudiante, y la aplicación lo indica.
2. Abra **Análisis de resultados** y arrastre los archivos al recuadro (pueden ser varios). Si un mismo envío aparece en dos archivos (el Excel del estudiante y Google Sheets), se cuenta una sola vez.
3. Si los archivos traen varias evaluaciones, elija en **Evaluación que se analiza** cuál revisar: la discriminación compara a los estudiantes que presentaron la misma prueba. «Todas mezcladas» se ofrece, con aviso.
4. Revise primero las preguntas con borde rojo («Revisar»). En las barras de opciones, la correcta va en verde.
5. Con **Quitar todos los archivos** se empieza de nuevo sin recargar la página.

Indicador	Qué significa	Valores de referencia
Dificultad p	Proporción de aciertos	Ideal entre 0,3 y 0,8; más de 0,9 muy fácil; menos de 0,2 muy difícil
Discriminación D	Aciertos del 27 % con mejor nota menos aciertos del 27 % con peor nota	$\geq 0{,}4$ excelente; 0,2–0,4 aceptable; negativa: revisar la clave
Ítem-resto r	Relación entre acertar la pregunta y la nota en las demás	$\geq 0{,}3$ buena; cerca de 0 o negativa: no mide lo mismo que el resto

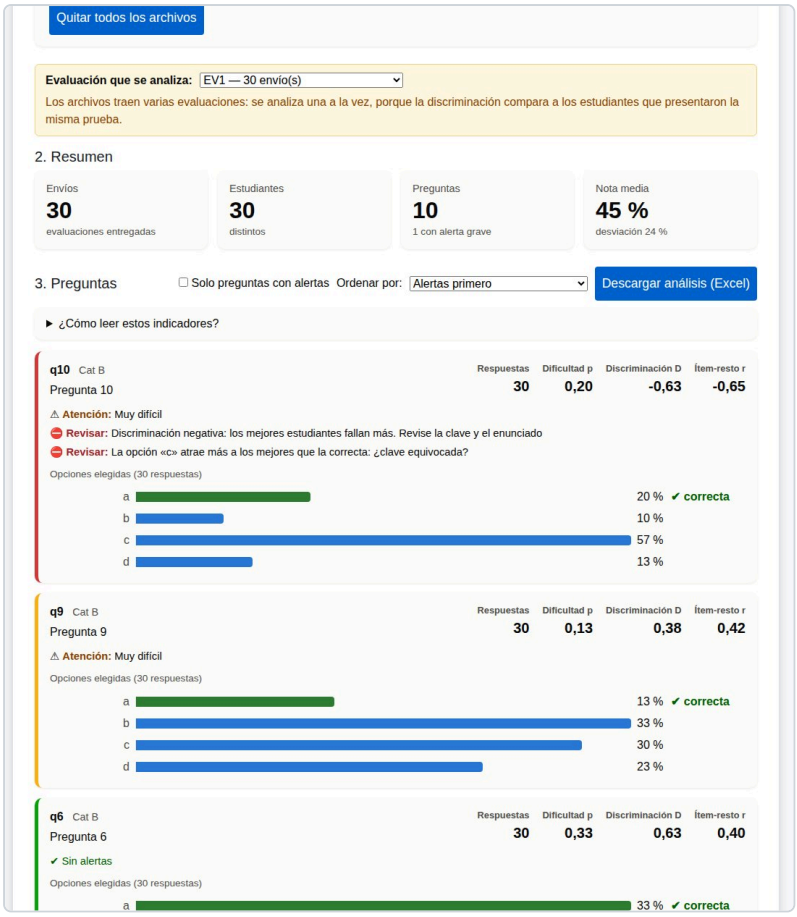


Figura 12. Los archivos traen dos evaluaciones y se analiza EV1 (30 envíos). La pregunta q10 tiene discriminación negativa ($D = -0{,}63$) y la opción «c» atrae al grupo superior más que la registrada como correcta (barra verde): la clave está equivocada

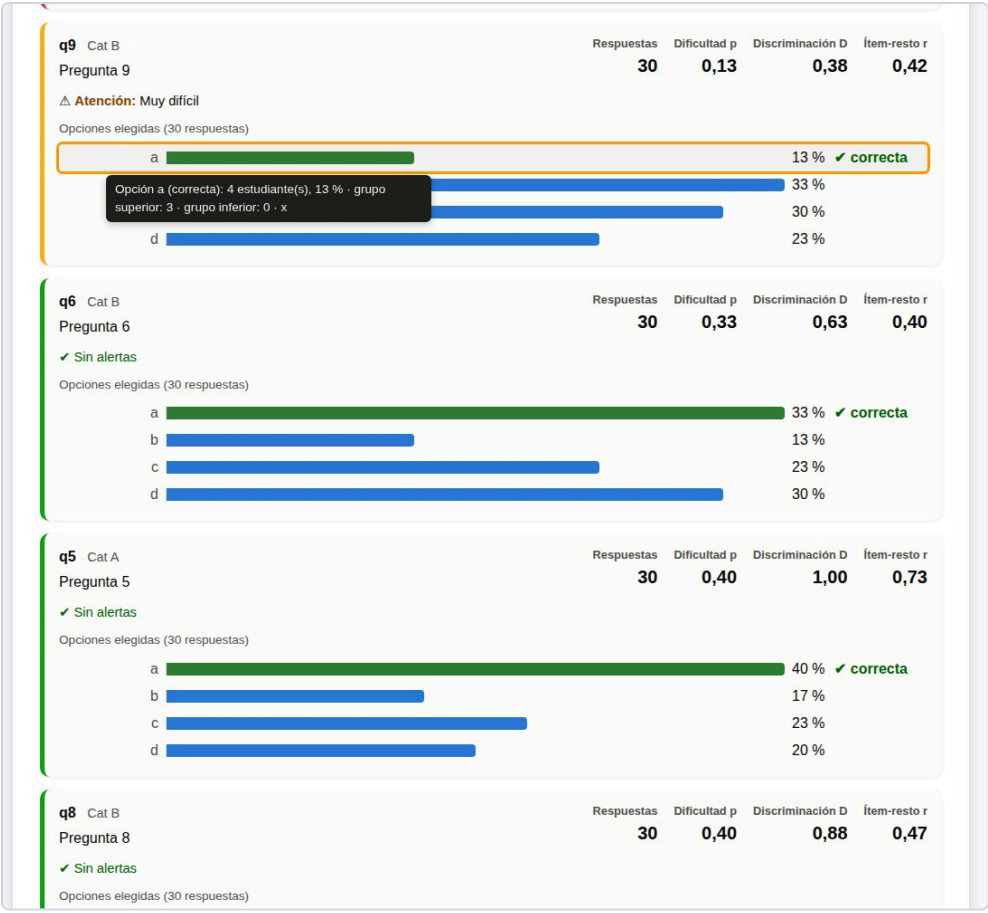


Figura 13. Una pregunta muy difícil y dos que discriminan bien. Al pasar el ratón (o el foco del teclado) sobre una barra se ven los conteos del grupo superior e inferior

Con **Solo preguntas con alertas** se filtra la lista, y con **Ordenar por** se cambia el orden. **Descargar análisis (Excel)** guarda las hojas «Preguntas», «Distractores», «Categorías» y «Estudiantes» de la evaluación elegida (su ID va en el nombre del archivo).

> Con menos de 5 respuestas por pregunta solo se muestran los datos; con menos de 4 envíos no se calcula la discriminación, y con menos de 10 sus alertas son orientativas («Atención», no «Revisar»), porque los grupos superior e inferior tienen 1 o 2 estudiantes. Lo recomendable son 20 envíos o más.

9. El banco de preguntas (para el docente)

Las preguntas están en `js/modules/`, un archivo por categoría. Después de editar un módulo, ejecute en una terminal, dentro de la carpeta de la aplicación:

```
node merge_questions.js
```

El comando valida el banco: la respuesta debe estar dentro del rango, no puede haber opciones repetidas y cada fórmula debe mostrarse bien. De las preguntas paramétricas genera 40 versiones y las revisa todas. Luego reescribe `js/data/questions.js`, que es el que usan la práctica y el generador. Si encuentra un error, **no modifica nada** e indica la pregunta por su ID.

- Para retirar una pregunta sin borrarla, añada `disabled: 'motivo',`. Los ID de las demás no cambian.
- Agregue las preguntas nuevas al final del módulo, para no cambiar los ID de las existentes.
- Cuando varias preguntas usan la misma construcción de GeoGebra, cada una lleva un `geogebraState` (1, 2, 3…). En `js/geogebraEstados.js` se define qué valores toman los deslizadores en cada estado; por ejemplo, el triángulo de Herón se muestra con lados 7, 9 y 12 en el estado 1. La construcción se ajusta sola al abrir la pregunta, también en la ventana emergente.
- Una pregunta paramétrica lleva `params` y las expresiones entre llaves dobles, por ejemplo `{{a*n}}`. Las instrucciones completas están al comienzo de `js/parametric.js`.

10. Aprendo con videos

Videos del canal de YouTube del profesor **John Jairo Estrada**, del equipo de la Caja de Herramientas, asociados a las categorías del banco. Cada tema tiene botones **Practicar: …** que abren la práctica con esa categoría ya elegida. Con **Ver el canal completo** se abre el canal.

Tema	Videos	Categorías
Sistemas de ecuaciones lineales 2 × 2	3	Sistemas de Ecuaciones
Expresiones y ecuaciones cuadráticas	4	Factorización y Simplificación; Ecuaciones y Despejes
Antiderivadas y técnicas de integración	5	Cálculo Integral
Raíces de ecuaciones: bisección y secante	2	Análisis Numérico
Ecuaciones diferenciales (apoyo)	1	Ecuaciones Diferenciales (PVI)
La recta en el plano	1	Geometría del Plano Cartesiano
El espacio tridimensional y las superficies	2	Superficies en el Espacio 3D; Geometría Vectorial
Varias variables: derivadas parciales e integrales dobles	4	Cálculo multivariado
Áreas y volúmenes (apoyo)	1	Geometría; Geometría del Triángulo
Regla de tres directa	1	Regla de Tres (Agro); Regla de Tres (Simple e Inversa)

> Los videos se abren en una pestaña nueva y necesitan internet. La pestaña lista también las categorías que aún no tienen videos.

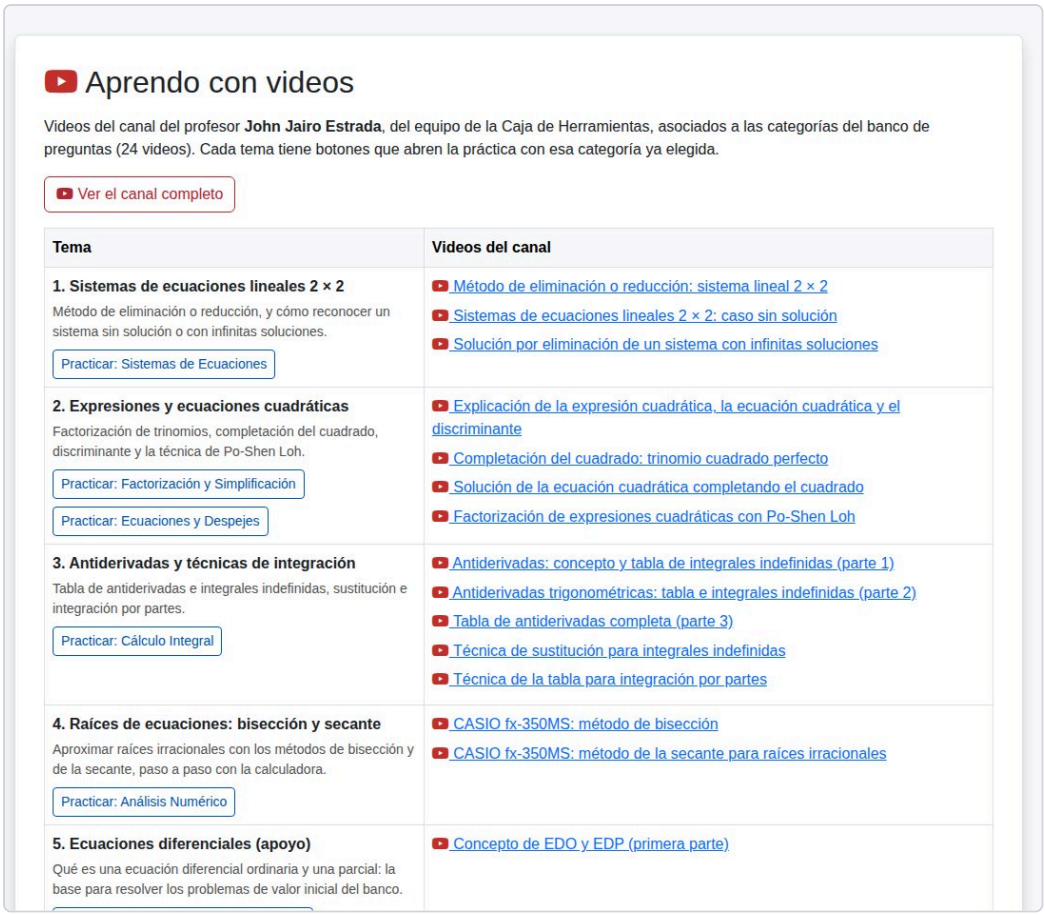


Figura 14. Pestaña «Aprendo con videos»: temas, videos y botones «Practicar».

11. GeoGebra y guía rápida de comandos

La pestaña **Geogebra Clásico** enlaza a las aplicaciones oficiales en español (Clásico, Cálculo simbólico, Calculadora gráfica y 3D) y trae una tabla de comandos para comprobar respuestas. Cada comando tiene un botón para copiarlo.

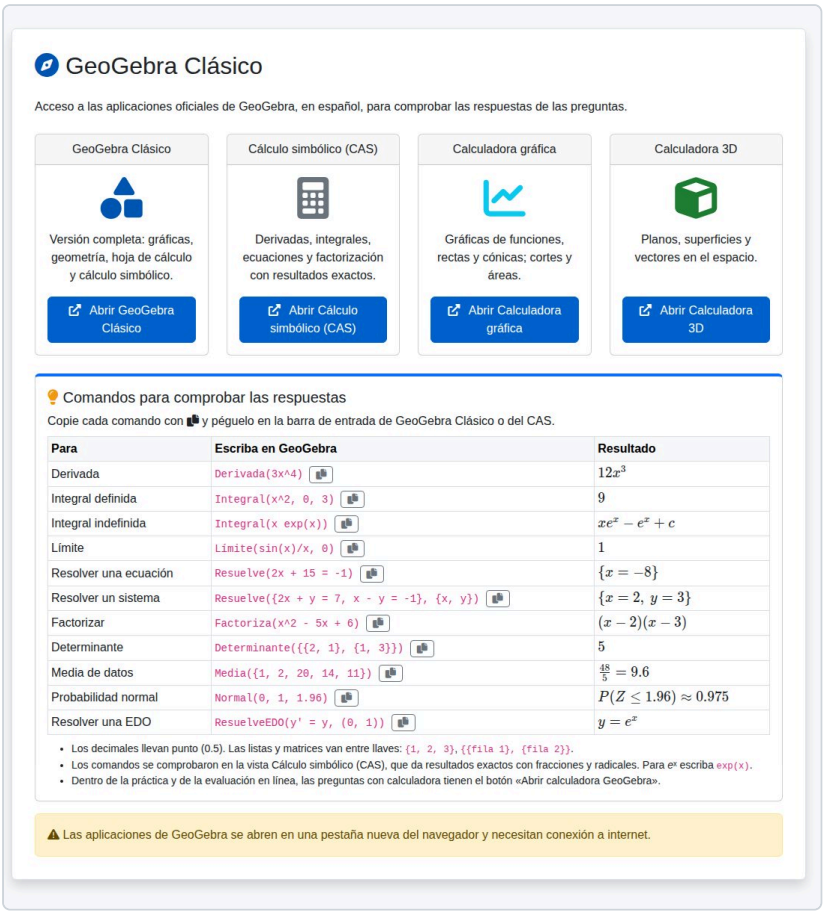


Figura 15. Enlaces a GeoGebra y comandos, comprobados en el CAS en español.

Para	Escriba	Resultado
Derivada	`Derivada(3x^4)`	$12x^3$
Integral definida	`Integral(x^2, 0, 3)`	9
Resolver un sistema	`Resuelve({2x + y = 7, x - y = -1}, {x, y})`	$x = 2,\ y = 3$
Factorizar	`Factoriza(x^2 - 5x + 6)`	$(x - 2)(x - 3)$
Probabilidad normal	`Normal(0, 1, 1.96)`	$P(Z \leq 1{,}96) \approx 0{,}975$

> En el CAS, para e^x escriba `exp(x)`; con `e^x` el CAS puede tomar *e* como una variable.

12. La pestaña «Manual de usuario»

Muestra este manual. Con **Ver en ventana emergente** se abre aparte, para consultarlo mientras trabaja; si el navegador bloquea la ventana, aparece un aviso en la página. Con **Descargar PDF** se guarda una copia.

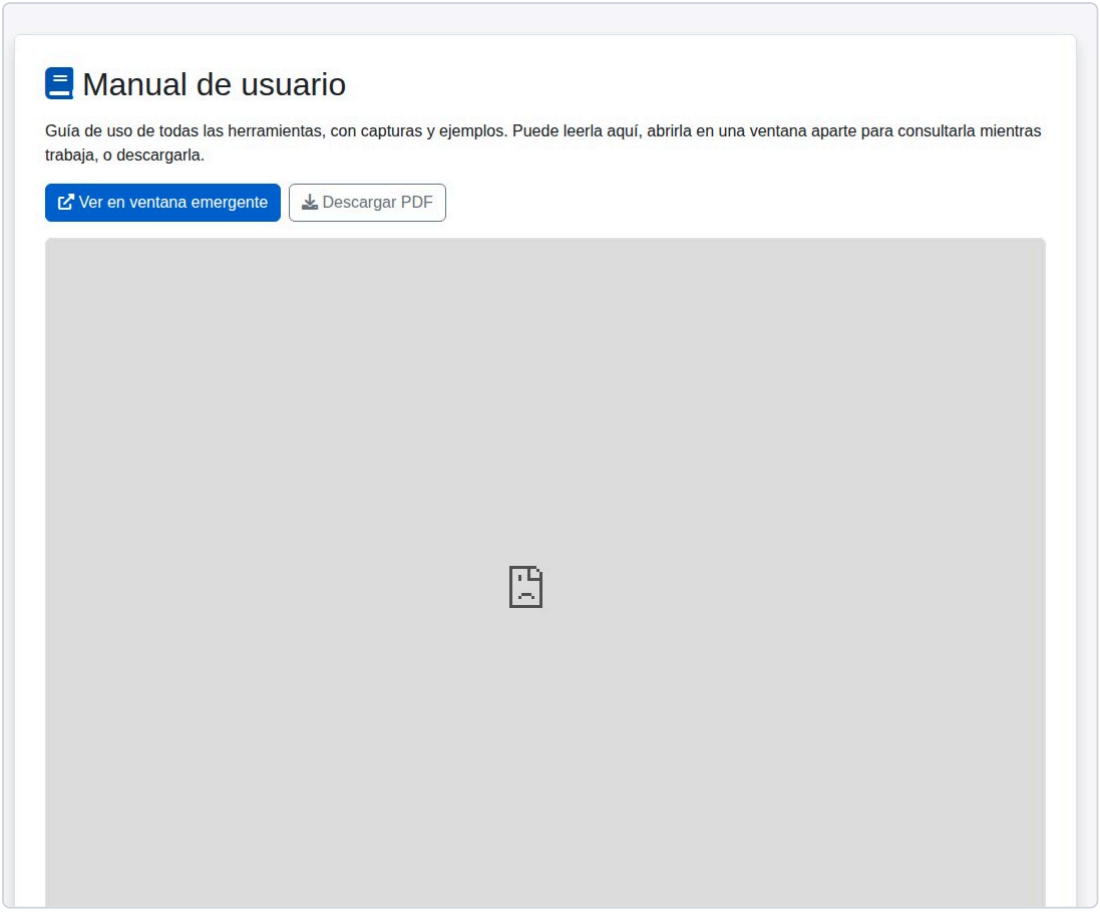


Figura 16. Pestaña «Manual de usuario» con el visor del PDF.

13. Solución de problemas

Situación	Causa y solución
GeoGebra no aparece o dice que no pudo cargarse	Necesita internet. Sin conexión, la pregunta se puede responder igual (salvo las tareas de GeoGebra).
«La construcción de GeoGebra de esta pregunta no está disponible»	El material fue retirado de geogebra.org o no hay conexión. Pulse «Abrir calculadora GeoGebra» para usar la calculadora genérica.
`exam.html` dice que no encontró la evaluación	Por seguridad, los datos se borran al cargarlos. Vuelva a pulsar «Realizar Evaluación en Línea» o use «Cargar archivo de evaluación» con el `.examen`.
No se abre la ventana de la evaluación o del manual	El navegador bloqueó la ventana emergente: permítalas para esta página.
Los resultados no llegan a Google Sheets	Revise la dirección y la palabra clave en `js/config.js` (deben coincidir con `Codigo.gs`) y la conexión. Los resultados pendientes se reenvían al abrir la aplicación con internet.
«Previsualizar» no avanza	Se necesitan al menos 20 preguntas y exactamente 50 puntos: use «Repartir puntos».
Cambié un módulo y no veo el cambio	Ejecute `node merge_questions.js` y recargue la página.
Un video no abre	Necesita internet; se abre en una pestaña nueva de YouTube.
El análisis dice «no se reconoció el formato»	Cargue la hoja «Detalle» de Google Sheets (xlsx o csv) o los Excel «Detalle_...» que descargan los estudiantes.